Déroulement

Livrables et cahier de laboratoire numérique

NOM : _____ Prénom : _____ Groupe : _____

Partie 1 / Montage simple de photodétection

Lien entre V_S et Φ_e : _____

Tableau 1 / Comparaison de mesures pour différents éclairages

Grandeur		Unité	Flux ambiant	Obscurité	Lampe bureau
Intensité lumineuse	Φ_e				
Tension	V_S				
Courant	I_{photo}				

Sensibilité spectrale :
théorique : _____ expérimentale : _____

<u>Annexe à fournir</u> : **Protocole rédigé** pour la mesure des grandeurs (incluant schéma de câblage des instruments de mesure)

☐ Câblage ☐ Mesures ☐ Théorie ☐ Oscilloscope

Partie 2 / Etude statique d'une photodiode

SFH206K - Caractéristiques

Modèle du capteur

<u>Annexe à fournir</u> : **Tracé** des caractéristiques statiques

☐ Câblage ☐ Mesures ☐ Caractéristique ☐ Modèle

Etude fréquentielle d'un montage amplificateur - *Durée : 120 min*

On se propose d'étudier le circuit **amplificateur inverseur** dont le schéma est donné dans la figure 1 :

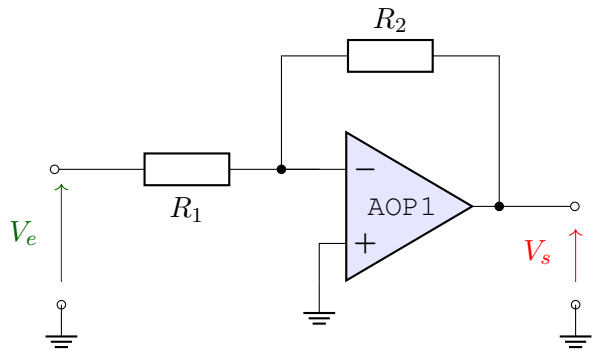

FIGURE 1 – Schéma d'un circuit amplificateur inverseur

Ce montage utilise un **amplificateur linéaire intégré (ALI)**. Pour ce TP, on choisira un ALI de type **`TL081`**.

On peut montrer que la fonction de transfert théorique d'un tel montage vaut :

$$\boxed{\frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}}$$

On souhaite **vérifier que cette loi reste valable** quelque soit la fréquence et l'amplitude du signal d'entrée.

Pour cela, on souhaite pouvoir remplir le tableau suivant (à reproduire dans votre cahier de laboratoire) :

Gain (dB)	[A]mplification	R_1	R_2	[B]ande [P]assante	Produit [A].[BP]	$\Delta T_{95\%}$
12						
32						

où l'amplification correspond à $\frac{V_s}{V_e}$, R_1 et R_2 les valeurs des résistances choisies, la bande-passante à $-3\,\mathrm{dB}$ et $\Delta T_{95\%}$ est le temps de réponse à 95%.

Ressources

- Fiche : Amplificateur Linéaire Intégré
- Fiche : Amplificateur Linéaire Intégré / Modèle
- Fiche : Régime Harmonique
- Fiche : Filtrage / Analyse Harmonique / Ordre 1
- Protocole : Réponse en fréquence d'un système linéaire / Procédure "classique"
- Protocole : Réponse indicielle d'un système linéaire

Alimentation symétrique

Certains composants, notamment les amplificateurs linéaires intégrés, sont capables de traiter des différences de potentiel positives et négatives. Pour cela, il est nécessaire de les alimenter de manière symétrique, c'est-à-dire, avec deux sources de tension fournissant des tensions opposées, souvent notées $+\mathrm{VCC}$, pour l'alimentation positive, et $-\mathrm{VCC}$, pour l'alimentation négative.

➜ **Q** A partir de la documentation technique, noter le câblage du composant **`TL081`** et les tensions d'alimentation maximales.

➜ **M** Réaliser une **alimentation symétrique +10V / -10V** à partir des alimentations stabilisées disponibles et mettre en place un système de contrôle de ces tensions.

➜ **Q** Quelles précautions faudra-t-il prendre sur la tension d'entrée de ce montage ?

Réponse en fréquence

➜ **Q** Quelles valeurs de résistances choisir pour obtenir un gain de $12\ \mathrm{dB}$? *La somme des résistances doit être comprise entre* $10\,\mathrm{k\Omega}$ *et* $50\,\mathrm{k\Omega}$.

➜ **M** Réaliser le montage précédent et alimenter le avec l'alimentation symétrique réalisée.

➜ **M** Tracer le **diagramme de Bode en gain** de ce système pour des fréquences allant de $100\ \mathrm{Hz}$ à $1\ \mathrm{MHz}$, à l'aide de mesure réalisée à l'oscilloscope.

➜ **Q** Quelle était la réponse en fréquence attendue théoriquement ?

➜ **M** Mesurer la bande-passante à $-3\,\mathrm{dB}$ de ce montage.

➜ **M** Modifier la résistance R_1 pour obtenir un gain de $32\ \mathrm{dB}$.

➜ **M** Tracer le **diagramme de Bode en gain** de ce système pour des fréquences allant de $100\ \mathrm{Hz}$ à $1\ \mathrm{MHz}$, à l'aide de mesure réalisée à l'oscilloscope.

➜ **M** Mesurer la bande-passante à $-3\,\mathrm{dB}$ de ce nouveau montage.

➜ **Q** Préciser alors le modèle à utiliser pour ce montage.

Réponse indicielle

➜ **M** Pour les deux montages précédents, visualiser la réponse indicielle.

➜ **M** Mesurer le temps de réponse à 95%.

➜ **Q** Quel est le lien entre ce temps et la bande-passante mesurée dans la partie précédente ?

Cahier de laboratoire / Check-List

- ☐ tableau comparatif rempli
- ☐ protocoles utilisés (avec schéma de câblage, paramètres des instruments de mesure et étapes expérimentales)
- ☐ diagrammes de Bode légendés
- ☐ captures d'écran d'oscilloscope des réponses indicielles
- ☐ analyse des résultats

☐ modélisation du système